

Comenzado el	sábado, 9 de mayo de 2026, 00:51
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 9 de mayo de 2026, 00:54
Tiempo empleado	3 minutos 7 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo tiene un enfriamiento demasiado rápido en SA?

- ☒ a. Quedar atrapado en mínimos locales. ✓
- ☐ b. Ignorar restricciones.
- ☐ c. Explorar demasiado tiempo.
- A) Incorrecta. SA siempre respeta las restricciones del problema.
B) Correcta. Un enfriamiento rápido reduce la exploración y puede dejar al algoritmo atrapado en soluciones locales.
C) Incorrecta. Lo contrario: el proceso termina demasiado pronto.

La respuesta correcta es: Quedar atrapado en mínimos locales.

Pregunta 2

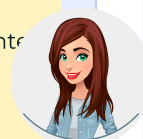
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué parámetro principal define TS?

Califica 🏆

- ☒ a. El tamaño de la lista tabú. ✓
- ☐ b. El número de generaciones.
- ☐ c. La temperatura inicial.
- A) Incorrecta. TS no usa temperatura.
B) Correcta. El tamaño de la lista tabú define cuántas soluciones recientes quedan prohibidas.
C) Incorrecta. El número de generaciones pertenece a los algoritmos genéticos.



La respuesta correcta es: El tamaño de la lista tabú.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo inicia TS su proceso?

- ☒ a. Con una solución inicial y lista tabú vacía.
- ☐ b. Con temperatura inicial.
- ☐ c. Con múltiples poblaciones.

A) Correcta. TS comienza con una solución inicial y una lista tabú vacía que luego se va actualizando.
B) Incorrecta. El parámetro de temperatura pertenece al SA.
C) Incorrecta. TS no usa poblaciones.

La respuesta correcta es: Con una solución inicial y lista tabú vacía.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una fortaleza del SA?

- ☐ a. Solo aplica en grafos.
- ☐ b. Siempre encuentra la solución exacta.
- ☒ c. Es simple y flexible en problemas discretos y continuos.

A) Correcta. SA se adapta fácilmente a distintos tipos de problemas y estructuras.
B) Incorrecta. No se limita a grafos.
C) Incorrecta. No garantiza soluciones exactas.

La respuesta correcta es: Es simple y flexible en problemas discretos y continuos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué elemento clave distingue a TS de SA?

Califica 🏆

- ☐ a. La temperatura decreciente.
- ☒ b. El uso de memoria tabú.
- ☐ c. La mutación genética.

A) Correcta. TS utiliza memoria para evitar repeticiones, mientras SA se basa en probabilidad y temperatura.
B) Incorrecta. SA usa temperatura, no TS.
C) Incorrecta. La mutación genética pertenece a los algoritmos evolutivos.



La respuesta correcta es: El uso de memoria tabú.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permite el criterio de aspiración en TS?

- ☒ a. Aceptar movimientos tabú si mejoran la solución global.
- ☐ b. Rechazar siempre los movimientos tabú.
- ☐ c. Ignorar soluciones vecinas.

A) Correcta. El criterio de aspiración permite aceptar un movimiento prohibido si mejora la mejor solución global.
B) Incorrecta. No se ignoran vecindarios.
C) Incorrecta. No todos los movimientos tabú se rechazan.

La respuesta correcta es: Aceptar movimientos tabú si mejoran la solución global.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué similitud comparten SA y TS?

- ☐ a. Garantizan soluciones exactas.
- ☐ b. Usan poblaciones grandes.
- ☒ c. Buscan escapar de óptimos locales.

A) Correcta. Ambos métodos están diseñados para superar óptimos locales mediante estrategias distintas.
B) Incorrecta. No aseguran exactitud absoluta.
C) Incorrecta. Trabajan con una sola solución a la vez.

La respuesta correcta es: Buscan escapar de óptimos locales.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja clave tienen SA y TS?

Califica 🏆

- ☐ a. Siempre garantizan el óptimo global.
- ☒ b. Sus mecanismos de escape permiten explorar nuevas soluciones.
- ☐ c. No usan parámetros.

A) Correcta. Ambos algoritmos pueden escapar de óptimos locales mediante estrategias de exploración.
B) Incorrecta. No garantizan el óptimo global.
C) Incorrecta. Requieren parámetros configurables.



La respuesta correcta es: Sus mecanismos de escape permiten explorar nuevas soluciones.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué proceso físico se inspira el Simulated Annealing (SA)?

- ☐ a. En el movimiento de enjambres.
- ☐ b. En la evolución biológica.
- ☒ c. En el recocido de metales.

A) Incorrecta. La evolución biológica pertenece a los algoritmos genéticos.

B) Incorrecta. El movimiento de enjambres corresponde a PSO.

C) Correcta. SA se inspira en el proceso físico del recocido de metales, donde la temperatura controla la estructura final del material.

La respuesta correcta es: En el recocido de metales.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo tiene un enfriamiento demasiado lento en SA?

- ☐ a. Perder memoria de soluciones.
- ☐ b. Nunca salir del óptimo global.
- ☒ c. Costo computacional alto.

A) Correcta. Si el enfriamiento es demasiado lento, el proceso se vuelve costoso en tiempo de cómputo.

B) Incorrecta. No impide alcanzar el óptimo global.

C) Incorrecta. SA no usa memoria explícita.

La respuesta correcta es: Costo computacional alto.

Ir a...

< Actividad anterior

Califica 🏆

Actividad siguiente >

